



EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADÉMICO	2008 – I
CURSO	FISICA 1	SECCIÓN	17C- 18C-19C
PROFESORES	A. Baras - J. Moreno	DURACIÓN	20 minutos
ESCUELA (S)	FIA	CICLO	TERCERO

RECOMENDACIONES: Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a dos cifras decimales, así como acompañado de sus respectivas unidades de medida para que sean validadas. Desarrolle por lo menos una pregunta en cada página de su cuadernillo y en forma secuencial.

1. Responder en su cuadernillo en la primera pagina solamente las respuestas:

(2,5puntos)

- 1.1. Que cantidad de calor necesita 10g de hielo que se encuentra a 0°C para cambiar al estado líquido.
- 1.2. El valor de el cero absoluto expresado en °K es.
- 1.3. En un proceso isotérmico cuanto vale el cambio en la energía interna.
- 1.4. En un movimiento parabólico cuanto vale la aceleración en el punto de máxima altura.
- 1.5. En un movimiento parabólico, el tiempo de permanencia en el aire esta dado por:

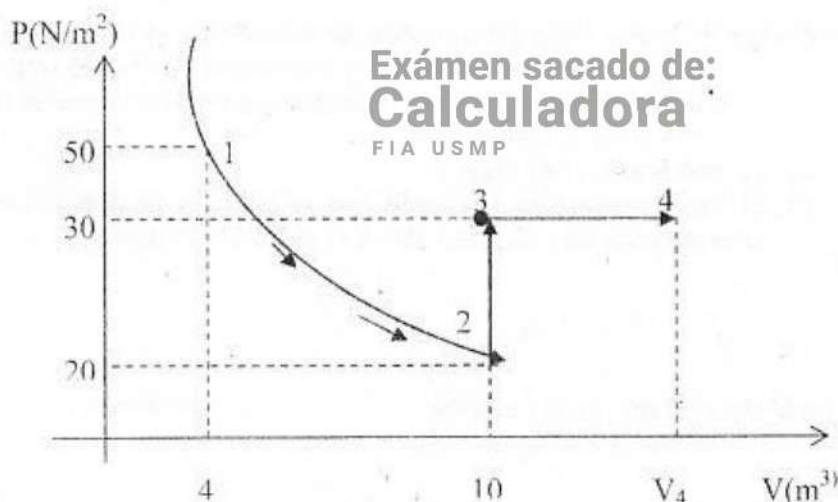
a) $\frac{V_0 \text{ Sen } \theta}{2g}$ b) $\frac{V_0 \text{ Sen } \theta}{g}$ c) $\frac{2 V_0 \text{ Sen } \theta}{g}$

2. Se tiene 15 moles de un gas ideal que sigue los procesos termodinámicos indicados.
 - a) Nombre cada uno de los procesos seguidos y determine el valor de T_3 y V_4 . (1.5ptos)
 - b) Calcular el trabajo realizado en cada proceso. (1.5ptos)
 - c) Calcular la cantidad de calor en cada proceso. (1.5ptos)
 - d) Cual es el ΔU en cada proceso. (1.5ptos)

Se sabe: $T_1 = 80^\circ\text{C}$, $T_4 = 800^\circ\text{K}$,

$C_p = 20,78 \text{ Cal/mol}^\circ\text{K}$,

$C_v = 12,47 \text{ J/mol}^\circ\text{K}$, $R = 8,31 \text{ J/mol}^\circ\text{K}$



Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

3. Que masa de vapor inicialmente a 150°C se necesita para calentar 200g de agua desde 20°C hasta 60°C, en un recipiente de vidrio de masa 100g, el recipiente se encuentra térmicamente aislado. $C_{\text{vidrio}} = 2 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$, $C_{\text{vapor}} = 0,5 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$, $L_v = 540 \text{ cal/g}$

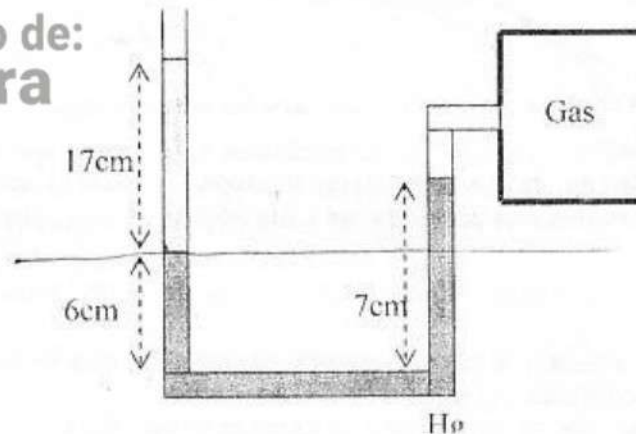
(2 puntos)

SIGNO

4. Una piedra pesada en el aire indica 800N, pero cuando se pesa en sumergido en agua su peso es 350N. Calcular el peso específico de la piedra y la densidad relativa de la piedra. (1.5 puntos)
5. El manómetro que se indica contiene mercurio, una de las ramas contiene un líquido de densidad desconocida y esta abierta a la atmósfera, y la otra rama está conectada a un depósito de gas cuya presión interior es $1.1 \times 10^5 \text{ Pa}$. Determinar la densidad del líquido desconocido. $\rho_{\text{Hg}} = 13600 \text{ kg/m}^3$

Exámen sacado de: Calculadora

FIA USMP



6. Una esfera de masa 800g que se mueve hacia el norte con rapidez de 4m/s sobre una mesa lisa y horizontal, choca con una esfera de masa 600g que viaja con dirección S40°E con rapidez de 5m/s, después del choque la esfera de 600g se mueve en dirección N25°E con rapidez de 3m/s. (2 puntos)
- Cual es la magnitud y dirección de la velocidad de la esfera de 800g después del choque.
 - Cual es el cambio del momento lineal de la esfera de 600g.
7. Una masa de 2kg realiza un M.A.S con amplitud de 30cm en un resorte con constante 400N/m. Determinar: (2 puntos)
- El periodo de oscilación.
 - En el instante $t = 3\text{s}$ cual es el valor de la energía cinética, si la fase inicial del movimiento se considera cero.
- Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
8. Un bloque de masa 10kg inicialmente se encuentra en reposo, es jalado hacia arriba a lo largo de un plano inclinado 40° con la horizontal, mediante una fuerza de magnitud 400N y que actúa paralela al plano inclinado, la superficie presenta un coeficiente de rozamiento con $\mu = 0.3$. Determinar (2 puntos)
- La aceleración del bloque.
 - El trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque, cuando este se desplaza 8m a lo largo del plano.

La Molina 20 de Junio de 2008